Lista 5 - Formas Quadráticas

1. Dizemos que a *forma quadrática* matricial associada a uma matriz quadrada A é uma expressão na forma

$$\mathrm{f}_A(x) = x^T A x,$$

em que

$$A \in R^{n\times n}, \qquad x \in R^n.$$

a) Mostre que a seguinte relação é verdadeira:

$$\mathrm{f}_A(x) = x^T A x = x^T \left(\frac{A^T + A}{2}\right) x.$$

b) Mostre que a matriz

$$B = \frac{A^T + A}{2}$$

é simétrica.

Obs.: Este resultado indica que, para formas quadráticas, podemos focar a análise em matrizes simétricas. Consequentemente, toda a discussão sobre matrizes simétricas realizada ao longo da disciplina também vale para formas quadráticas.

2. Considere a matriz D dada por

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

a) Escreva a forma quadrática matricial associada à matriz D, e faça o desenvolvimento explícito dos termos para obter uma expressão $\mathrm{f}_D \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ em função de x_1 e x_2. Quais são os valores de $\mathrm{f}_D\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$ e de $\mathrm{f}_D\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$?

b) Considere um vetor unitário $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$. Como u é unitário, temos que ${u_1}^2 + {u_2}^2 = 1$, o que nos permite escrever ${u_1}^2 = 1 - {u_2}^2$. Reescreva a expressão de f_D obtida no item anterior para $\mathrm{f}_D(u)$ incluindo a substituição ${u_1}^2 = 1 - {u_2}^2$. Em seguida, explique por que o valor máximo de $\mathrm{f}_D(u)$ é 3. Para qual direção u esse valor máximo é atingido?

c) Agora reescreva a expressão de f_D para $\mathrm{f}_D(u)$ incluindo a substituição ${u_2}^2 = 1 - {u_1}^2$. Qual é o valor mínimo de $\mathrm{f}_D(u)$ e em qual direção u o mínimo ocorre?

d) Considere uma matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ simétrica que possui diagonalização na forma $A = PDP^T$. Observe que a forma quadrática associada à matriz A aplicada ao vetor u é dada por

$$\mathrm{f}_A(u) = u^T A u = u^T \left(PDP^T\right) u = \left(P^T u\right)^T D \left(P^T u\right).$$

Fazendo uma substituição $v = P^T u$, obtemos

$$\mathrm{f}_A(u) = v^T D v = \mathrm{f}_D(v).$$

Explique o porquê de v também ser um vetor unitário.

e) Usando o fato de que $\mathrm{f}_A(u) = \mathrm{f}_D(v)$, explique como sabemos agora que o valor máximo de $\mathrm{f}_A(u)$ é 3 e determine a direção em que esse máximo ocorre. Além disso, determine o valor mínimo de $\mathrm{f}_A(u)$ e a direção em que ele ocorre. Justifique suas respostas.

3. Considere uma matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ simétrica. Suponha que os autovalores de A em ordem decrescente sejam $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$, e que $w_1, w_2, \ldots, w_n$ sejam os respectivos autovetores unitários associados. Sabemos que a forma quadrática associada à matriz A é $\mathrm{f}_A(x) = x^T A x$.

a) Seja $u \in \mathbb{R}^n$ um vetor unitário, mostre que o valor máximo de $f_A(u)$ dentre todos os vetores unitários $\{u \in \mathbb{R}^n \mid \|u\|_2 = 1\}$ é λ_1, e que esse valor ocorre na direção do autovetor w_1. De forma semelhante, mostre que o valor mínimo de $f_A(u)$ é λ_n, e que ocorre na direção do autovetor w_n.

b) Mostre que a seguinte relação é verdadeira:

$$\mathrm{f}_A(x) = \lambda_1 {y_1}^2 + \lambda_2 {y_2}^2 + \cdots + \lambda_n {y_n}^2,$$

$$y_i = \langle x, w_i \rangle,$$

para um vetor $x \in \mathbb{R}^n$ qualquer.

Obs.: Esta relação é chamada de *Teorema dos Eixos Principais*, e conclui que as direções dos autovetores w_i de A fazem contribuições independentes ao valor da forma quadrática $f_A(x) = x^T A x$. Ou seja, a análise de $f_A(x)$ é facilitada se obtivermos as componentes de x nas direções dos eixos principais w_i.

4. Considere uma matriz simétrica A de tamanho 2×2, e o conjunto S de pontos (x, y, z) dado por

$$S = \left\{ (x, y, z) \;\middle|\; x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R},\ z = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right\}.$$

Com relação aos autovalores de A, especifique (e justifique) em quais situações S representa:

a) Um paraboloide elíptico com concavidade para cima. Qual é o ponto de mínimo?

b) Um paraboloide elíptico com concavidade para baixo. Qual é o ponto de máximo?

c) Um paraboloide hiperbólico (sela).

d) Um plano.

e) Uma superfície parabólica aberta (um "plano dobrado" ao longo de uma direção).

5. Considere a função $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$.

a) Calcule as derivadas parciais f_x e f_y e use essas expressões para determinar os pontos críticos de f.

b) Calcule as segundas derivadas parciais f_{xx}, f_{xy}, f_{yx} e f_{yy} e monte a matriz hessiana H nos pontos críticos encontrados:

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{bmatrix}.$$

c) Considere a expansão de segunda ordem da série de Taylor de uma função $f(x, y)$ em torno do ponto (a, b):

$$\begin{aligned} f(x, y) =& f(a, b) + (x - a)f_x(a, b) + (y - b)f_y(a, b) + \\ & \frac{1}{2!}\left((x - a)^2 f_{xx}(a, b) + 2(x - a)(y - b)f_{xy}(a, b) + (y - b)^2 f_{yy}(a, b)\right). \end{aligned}$$

Mostre que, se (a, b) é um dos pontos críticos obtidos anteriormente, então

$$f(x, y) = f(a, b) + \frac{1}{2}\, v^T\, H(a, b)\, v$$

com

$$v = \begin{bmatrix} x - a \\ y - b \end{bmatrix}.$$

d) Para cada ponto crítico (a, b) encontrado, determine se é ponto de mínimo local ou de máximo local a partir dos autovalores de $H(a, b)$. Justifique suas respostas.

6. Uma matriz simétrica A é chamada *definida positiva* se sua forma quadrática associada satisfaz $x^T Ax > 0$ para todo vetor x não nulo. Se $x^T Ax \geq 0$ para todos os vetores x não nulos, dizemos que A é *semidefinida positiva*.

Da mesma forma, dizemos que A é *definida negativa* se $x^T Ax < 0$ para todos os vetores x não nulos, e *semidefinida negativa* se $x^T Ax \leq 0$ para todos os vetores x não nulos.

Por fim, A é chamada de *indefinida* se $x^T Ax > 0$ para alguns vetores x, e $x^T Ax < 0$ para outros.

Com relação aos autovalores de A, especifique (e justifique) em quais situações A representa uma matriz:

a) Definida positiva.

b) Semidefinida positiva.

c) Definida negativa.

d) Semidefinida negativa.

e) Indefinida.

7. Explique por que as afirmações a seguir são verdadeiras:

a) Dada uma matriz B qualquer, a matriz $B^T B$ é simétrica e semidefinida positiva.

b) Se A e B são matrizes simétricas e definidas positivas, então $A + B$ também é uma matriz simétrica e definida positiva.

c) Se A é uma matriz simétrica, invertível e definida positiva, então A^{-1} também é.